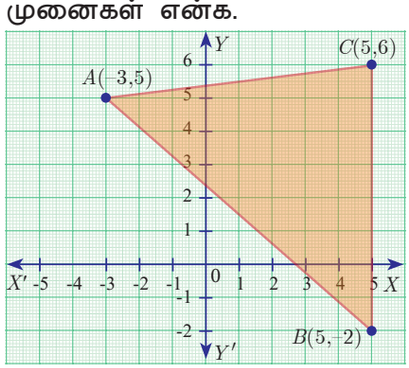
தீர்வு படத்தில், கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளைக் கடிகார முள்ளின் எதிர் திசையில் அமையுமாறு குறிக்கவும்.

$A(-3,5)$, $B(5,-2)$, $C(5,6)$ என்பன முக்கோணத்தின் முனைகள் என்க.

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

(x_1,y_1) (x_2,y_2) (x_3,y_3)



படம் 5.10

ΔABC –யின் பரப்பு

$$= \frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\left\{(6 + 30 + 25) - (25 - 10 - 18)\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\{61 + 3\} = \frac{1}{2}(64) = 32 \text{ சதுர அலகுகள்}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.2 $P(-1.5,3)$, $Q(6,-2)$ மற்றும் $R(-3,4)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும் எனக் காட்டுக.

தீர்வு $P(-1.5,3)$, $Q(6,-2)$, $R(-3,4)$ ஆகியன கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஆகும்.

ΔPQR –யின் பரப்பு $= \frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)\right\}$

$$= \frac{1}{2}\left\{(3 + 24 - 9) - (18 + 6 - 6)\right\} = \frac{1}{2}\{18 - 18\} = 0$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்துள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 5.3 $A(-1,2)$, $B(k,-2)$ மற்றும் $C(7,4)$ ஆகியவற்றை வரிசையான முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு 22 சதுர அலகுகள் எனில், k–யின் மதிப்புக் காண்க.

தீர்வு $A(-1,2)$, $B(k,-2)$ மற்றும் $C(7,4)$ ஆகியன முனைப் புள்ளிகள் ஆகும்

ΔABC –யின் பரப்பு 22 சதுர அலகுகள்.

$$\frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)\right\} = 22$$

$$\frac{1}{2}\left\{(2 + 4k + 14) - (2k - 14 - 4)\right\} = 22$$

$$2k + 34 = 44$$

$$2k = 10 \Rightarrow k = 5$$

எடுத்துக்காட்டு 5.4 $P(-1,-4)$, $Q(b,c)$ மற்றும் $R(5,-1)$ என்பன ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும் புள்ளிகள் என்க. மேலும் $2b + c = 4$ எனில், b மற்றும் c –யின் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு $P(-1,-4)$, $Q(b,c)$ மற்றும் $R(5,-1)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைவதால்

$$\Delta PQR \text{ –யின் பரப்பு} = 0$$

$$\frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)\right\} = 0$$

$$\frac{1}{2}\left\{(-c - b - 20) - (-4b + 5c + 1)\right\} = 0$$

$$-c - b - 20 + 4b - 5c - 1 = 0$$

$$b - 2c = 7 \quad \ldots(1)$$

மேலும், $2b + c = 4 \quad \ldots(2)$ (கொடுக்கப்பட்டது)

(1) மற்றும் (2) –ஐ தீர்ப்பதன் மூலம் $b = 3$, $c = -2$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 215 12/26/2024 4:05:03 PM